

খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

৩য় পর্ব: সকল টেকনোলজি

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক ও 'খ' বিভাগ থেকে সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ থেকে যে কোন ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান: ৫×১=০৫)

- ১। p পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সেন্টিমিটার হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- ৩। সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি চাকার ব্যাস 6 মিটার হলে 5 বার আবর্তনে কত মিটার পথ অতিক্রম করবে?
- ৫। একটি আদর্শ অধিবৃত্তের সমীকরণ লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৫×২=১০)

- ৬। একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ ও এর পরিসীমা 96 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সম্মিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মি, ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সম্মিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?
- ৯। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 21:16:12 এবং এর কর্ণ 87 সেমি হলে এর তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১০। $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = xy$ সমীকরণটি সমাধান কর।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

টেকনোলজি: সিভিল; মেকানিক্যাল ও মেকাট্রনিক্স।

পর্ব: ৩য়

বিষয় ও বিষয় কোড: বিজনেস কমিউনিকেশন (২৫৮৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

“ক” ও “খ” বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং “গ” বিভাগের যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

“ক” বিভাগ (মান: ১×৪=৪)

১. ব্যবসায় যোগাযোগ কাকে বলে??
২. ফলাবর্তন কাকে বলে?
৩. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে কী বোঝ?
৪. ডিকোডিং কী?

“খ” বিভাগ (মান: ২×৪=৮)

৫. দ্বিমুখী যোগাযোগের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৬. ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
৭. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মধ্যে দু’টি পার্থক্য লেখ।
৮. কনফারেন্স কাকে বলে?

“গ” বিভাগ (মান: ৪×২=৮)

৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদানগুলো আলোচনা কর।
১০. মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।
১১. আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ।
৭ম পর্ব পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ খ্রিঃ
টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পিএলসি-(২৬৮৭৫)

সময়ঃ ০১ঘণ্টা।

পূর্ণমানঃ ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে ০২(দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ($৪ \times ২ = ৮$)

১. থার্মিস্টার কী?
২. Sensor-এর কাজ কী?
৩. ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম কাকে বলে?
৪. ট্রান্সফার ফাংশন বলতে কি বুঝায়?

খ-বিভাগ($৪ \times ৩ = ১২$)

৫. RTD এর সুবিধাগুলো কী কী?
৬. থার্মোপাইল ও থার্মোকপলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৭. Close loop কন্ট্রোল সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
৮. Open loop ও Close loop লুক কন্ট্রোল সিস্টেম এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ($২ \times ৫ = ১০$)

৯. চিত্রসহ LVDT এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।
১০. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
১১. ব্লক ডায়াগ্রামসহ একটি মৌলিক নিউমেটিক সিস্টেমের কাজের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্বমধ্য পরিক্ষা-২০২৬

৫ম পর্ব, টেকনোলজিঃ মেকানিক্যাল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়ঃ অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১

বিষয় কোডঃ ২৭০৫৩

(‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে কোন ০২(দুই)টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ ১৩০ ঘণ্টা

পূর্ণ মানঃ ২০

ক বিভাগ (মান-১×৪=০৪)

১। ওয়েল্ডিং কাহাকে বলে?

২। TIG-এর পূর্ণরূপ কী?

৩। পোলারিটি কাহাকে বলে?

৪। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর মূল উপাদান কী?

‘খ’ বিভাগ (মান-২×৩=০৬)

৫। টিগ ও মিগ ওয়েল্ডিং-এর পার্থক্যগুলো লেখ।

৬। E-6024 দ্বারা কী বোঝায়?

৭। গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ ফ্লাক্সের কাজ লেখ।

‘গ’ বিভাগ (মান-৫×২=১০)

৮। বিভিন্ন প্রকার ওয়েল্ডিং জোড়ার চিত্র অঙ্কন কর।

৯। আর্ক ওয়েল্ডিং-এর সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১০। সোল্ডারিং এবং ব্রেজিং এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১ম সেমিস্টার মধ্যপর্ব পরীক্ষা - ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-১ (কোড : ২৫৯১১)

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ যেকোনো ০৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৫ = ৫)

- ১। Singular matrix কাকে বলে?
- ২। নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক কাকে বলে?
- ৩। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূল ও নিশ্চায়ক লেখ।
- ৪। $(2, -3)$ থেকে $(5, 4)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব কত?
- ৫। $\cos(-300^\circ) =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৫ = ১০)

- ৬। প্রমাণ কর যে, $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{bmatrix} = p(p^2 - 1)(p - 1)^2$
- ৭। k এর মান কত হলে $(4-k)x^2 + (2k+4)x + 8k+1=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?
- ৮। $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৯। $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।
- ১০। একটি বিন্দুর কোটি ভূজের দ্বিগুণ, যদি এর দূরত্ব $(4, 3)$ বিন্দু থেকে $\sqrt{10}$ একক হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

$$2x + 3y + z = 9$$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

- ১২। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের দুটি মূল যথাক্রমে α ও β হলে, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ ও $\beta + \frac{1}{\alpha}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

- ১৩। $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

- ১৪। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$ এবং $\alpha + \beta = \theta$ হলে প্রমাণ কর যে, $(a - b) \tan \theta = ab$.